

AnyVerse

“AI로 언어를 넘어, 이해로 연결한다”

모든 언어의 장벽을 부수는 실시간 도메인 커뮤니케이션 인텔리전스

SKALA Mini Project | Team 미슬세우

팀장 안우석
팀원 제슬빈
이미주
백세희

교수님 피드백

핵심 방향 요약

“줌과 경쟁하지 말고, 줌의 한계를 보완하는 영어 회화 교육 에이전트 서비스로 포지셔닝.”

1. TO-BE 구조 및 메시지 재정비 (줌과 유사)

- 1·2번을 합쳐서 “줌 기반 실시간 회의 환경에서 영어 학습을 가능하게 함”으로 요약
- 3번을 “영어 회화 역량을 통해 글로벌 커뮤니케이션으로 확장”으로 수정

2. 차별 포인트 (미싱크와 구분)

- “줌처럼 회의”가 아니라 “줌에서 안 되는 영어 학습” 강조
 - 줌은 회의만 가능
 - 우리는 회의 + 학습 (교정·레벨별·피드백·용어사전)
- 영어 회의 플랫폼이 아니라 “도메인 특화 영어 교육 에이전트”
 - 이름과 설명 중심을 “에듀케이션 에이전트”로 잡기

3. 기능/콘텐츠 피드백

- 영어 회화 서비스에서 영어 문장의 난이도가 너무 높음
 - 영어 초-중급자도 사용할 수 있게 난이도별 대화 제공
 - 단순 회의 느낌이 아니라
문법 교정, 표현 수정, 발음 피드백 등 교육 시스템 강화
- 시각적 데모
 - 단일 발표 중심 -> 4명 참여 데모 형태로 생동감 있게 시연
- 점수/지표 피드백
 - STS가 신뢰할만한 척도인지
 - -> 논문에서 많이 사용하는 국제표준 척도입니다.
- 화면 UI 평범
 - 디자인/화면 구조 개선 (교육 중심 강조)

→ 단순 구현이 아니라 실행까지 목표로 잡기

Pain Point

Zoom은 회의를 열지만, AnyVerse는 일을 완성한다.

기업 & 조직

언어 장벽으로 인한 업무 효율 저하

- 해외 개발 인력과 협업 시 언어 장벽으로 인한 커뮤니케이션 오류 빈번
- 시간이 지날수록 용어·표현 불일치로 오해 발생

개발자 & 실무자

실시간 회의 통역 + 업무 상황 맞춤형 영어 회화 학습 기능 요구

- 영어로 업무를 진행해야 하지만 전문 용어·문맥적 뉘앙스 완전 이해 어려움
- 기존 통역 도구는 많지만 협업 맥락(회의·피드백·문서 작성)에 부적합

관리자

회의 기반 데이터 자동 요약 및 프로젝트별 AI 보고서 생성 기능 필요

- 통역 결과나 회의록이 남지 않아 관리·공유·책임소재 불분명
- 여러 회의·문서에서 누락된 맥락 재정리에 많은 시간 소요



결론 요약

- 언어 장벽으로 인한 업무 비효율, 회의 기록 부재, 의사소통 오류가 누적
- 정확한 이해와 지속적인 협업 관리를 지원할
AI 기반 실시간 통번역 · 회의 요약 및 회화 학습 플랫폼(AnyVerse)의 필요성이 급증

회의에서 **이해**로, 이해에서 **실행**으로

가치 제안

AnyVerse는 기업과 개인이 실시간으로 언어의 벽 없이 소통하고,
회의의 모든 과정을 ‘이해 → 학습 → 실행’으로 이어주는 AI 커뮤니케이션 플랫폼



STEP 01.

회의 중 정확한 기술 용어 중심의
통번역으로 정확한 의미 전달



STEP 02.

단순한 시각화를 넘어서
에이전트를 통해 실제 실행까지 연결



STEP 03.

도메인 특화 영어 회화 교육으로
글로벌 경쟁력 강화

이해관계자 가치제안

Zoom은 회의를 열지만, AnyVerse는 일을 완성한다.

기업 & 조직

언어 장벽 없는 협업 환경

- AI 실시간 통역 + 도메인 용어 RAG 기반 일관된 번역
- 커뮤니케이션 정확도 향상 → 재작업/피드백 비용 절감

개발자 & 실무자

회의 내용 기반 통역 + 문맥 반영 영어 회화 학습 기회

- 실시간 번역 중 추출된 전문 용어/표현을 학습 콘텐츠로 자동 변환
- 회의 후 바로 업무 관련 회화 학습으로 “이해” → “적용” 연결

관리자

조직 차원의 협업 관리 효율화

- 회의 요약, 프로젝트별 보고서, 기록 관리
- 회의 데이터 기반으로 실시간 결정/액션 아이템 추적 가능



결론 요약

AI 기반 실시간 통역·회의 요약·회화 학습·보고서 자동화를 결합해
정확한 이해와 지속 가능한 협업 관리를 동시에 실현한다.

회의가 끝나면 구글 미트는 사라집니다. 하지만 ANYVERSE는 그 회의를 기억하고, 학습하고, 실행합니다.

AS-IS

협업 도구는 회의 열어주는 수준

회의는 연결되지만, 이해는 분리

언어 장벽 → 회의 내용 누락되고

회의록 제대로 정리 X

VS

TO-BE

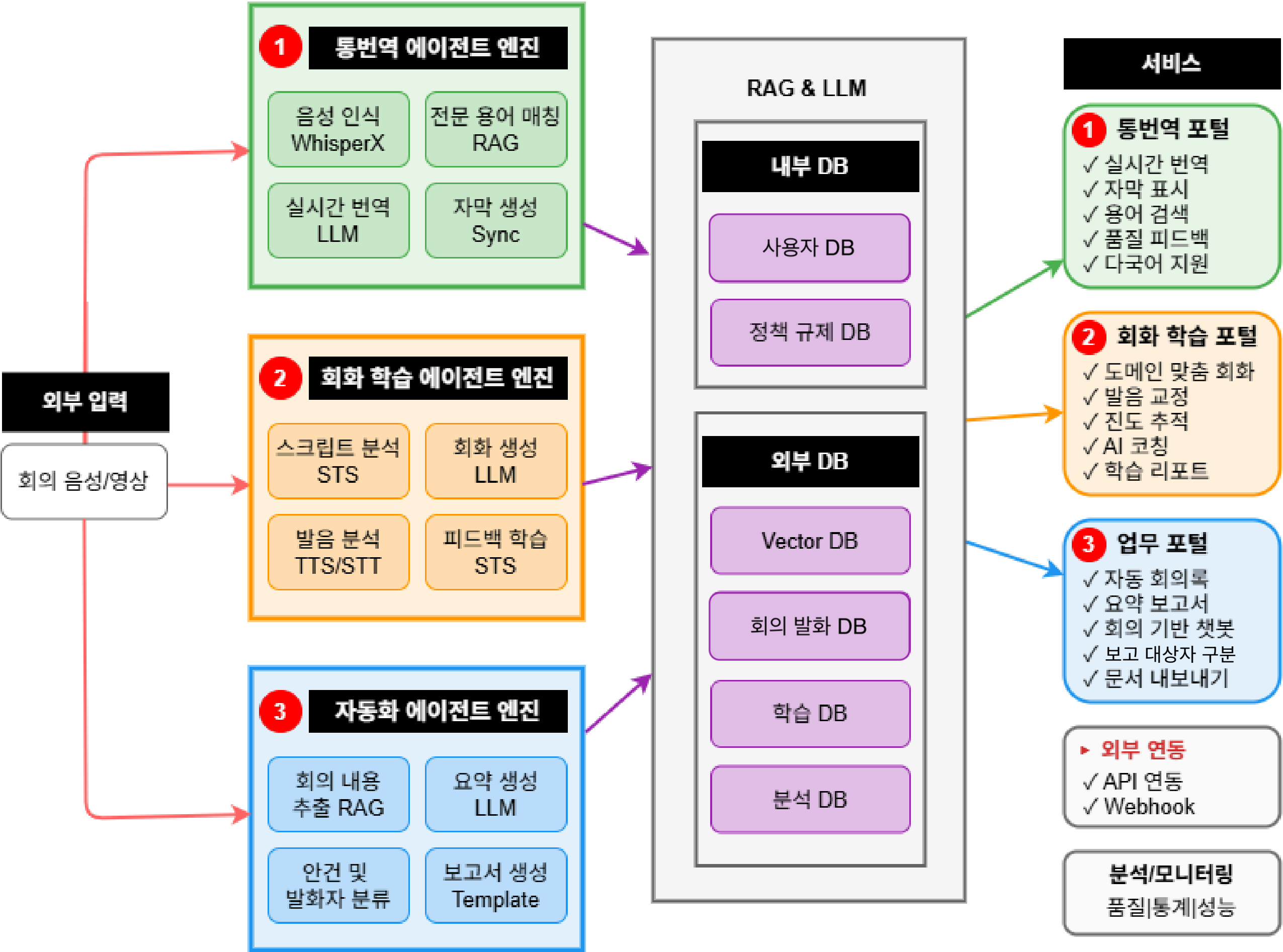
회의 중 실시간으로 통번역 후 보고서 요약

에이전트가 후속 커뮤니케이션까지 도와줌

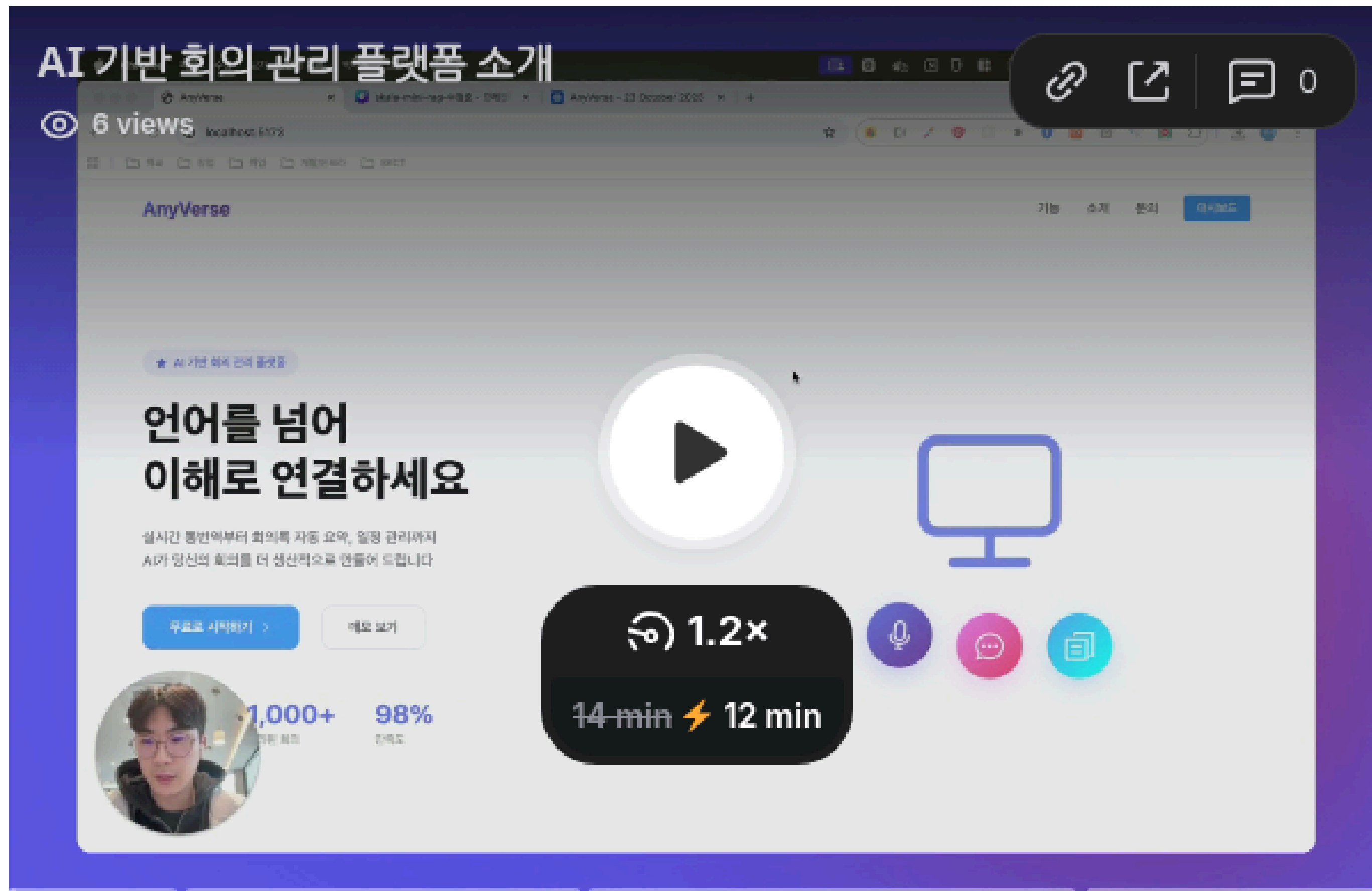
영어교육으로 커뮤니케이션 역량 향상

글로벌 협업으로 확장

AnyVerse Communication Platform



DEMO 영상 링크

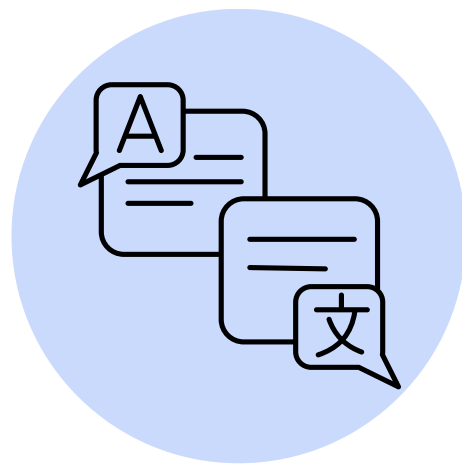


PIPELINES



통번역 파이프라인

TRANSLATION



영어 회화 파이프라인

CONVERSATION



보고서 작성 파이프라인

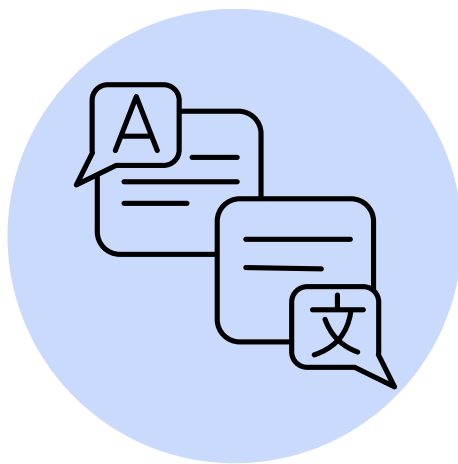
REPORT



PIPELINES

통번역 파이프라인

TRANSLATION



영어 회화 파이프라인

CONVERSATION



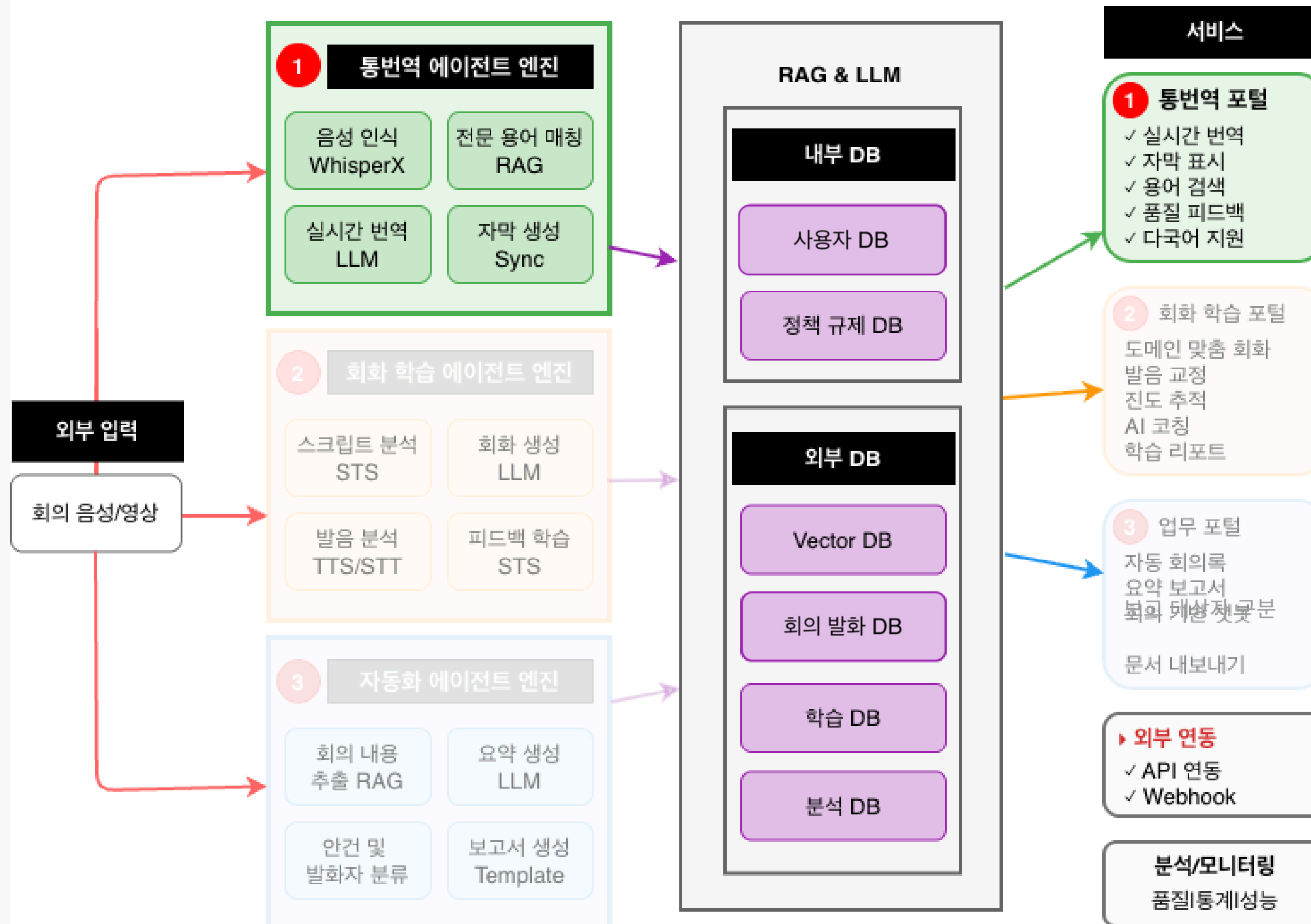
보고서 작성 파이프라인

REPORT



TRANSLATION - “한 문장의 혼동이 프로젝트 지연으로 이어지지 않도록”

AnyVerse Communication Platform



핵심 역할

STT, 자막 입력 기반
정확한 기술 용어 중심 번역

발화자별 실시간 번역

“AnyVerse와 함께라면
언어는 더 이상 장벽이 아닙니다”

TRANSLATION

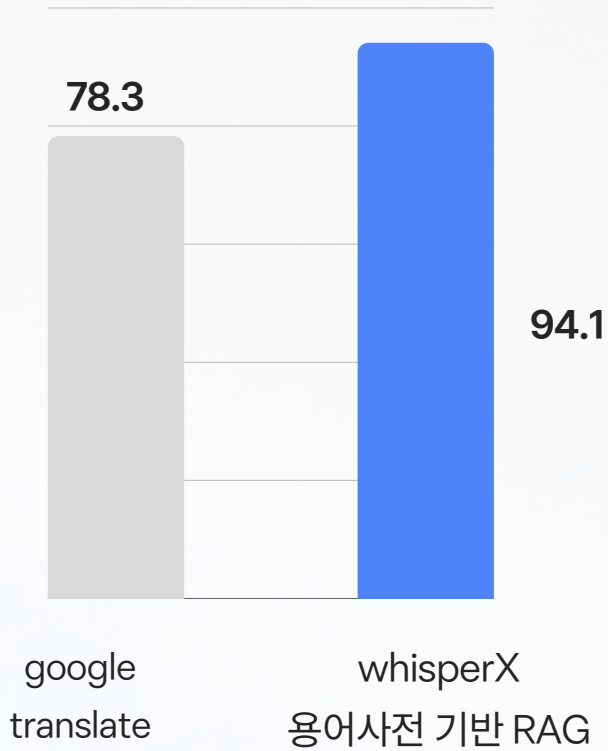
정량적 평가지표

BLUE Score : 번역된 문장과 기준 번역의 유사도
COMET : 번역문과 참조문(정답) 간의 의미적 유사도를 임베딩 공간에서 평가
Domain Term Consistency : 동일 용어의 번역 일관성

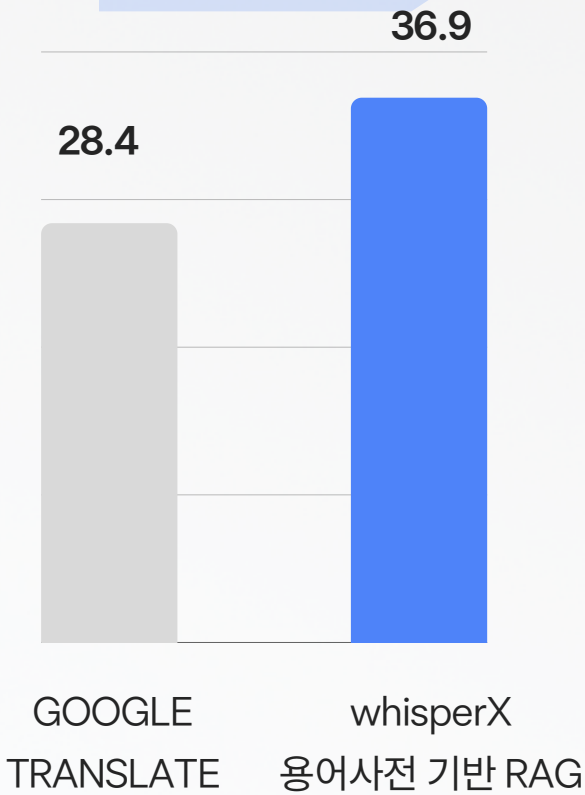
IT회의에서 테스트 :

용어사전(5개국, 1,000 KEY-VALUE) +
WHISPER X

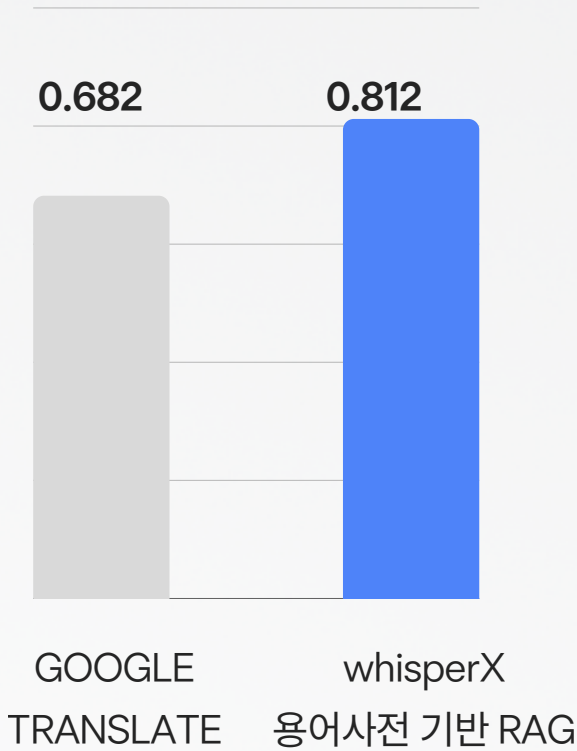
동일용어 번역 일관성 15.8%



문장 유사도 +8.5



문맥 의미/ 일관성 +0.13



구분	영어 원문	기준모델 번역	RAG+용어사전 번역
예시 1	We should refactor the data ingestion pipeline before integrating the new API endpoint.	새 API를 연결하기 전에 데이터 수집 과정을 다시 작성해야 합니다.	새 API 엔드포인트를 통합하기 전에 데이터 인제션 파이프라인을 리팩터링해야 합니다.
예시 2	Let’s finalize the model tuning report and share it with QA.	모델 조정 보고서를 마무리하고 품질팀에 공유합시다.	모델 튜닝 보고서를 마무리하고 QA 팀과 공유합시다.
예시 3	Check whether the deployment script includes the environment variables.	배포 스크립트가 환경 값을 포함하는지 확인하세요.	배포 스크립트에 환경 변수가 포함되어 있는지 확인하세요.

PIPELINES

통번역 파이프라인

TRANSLATION



영어 회화 파이프라인

CONVERSATION

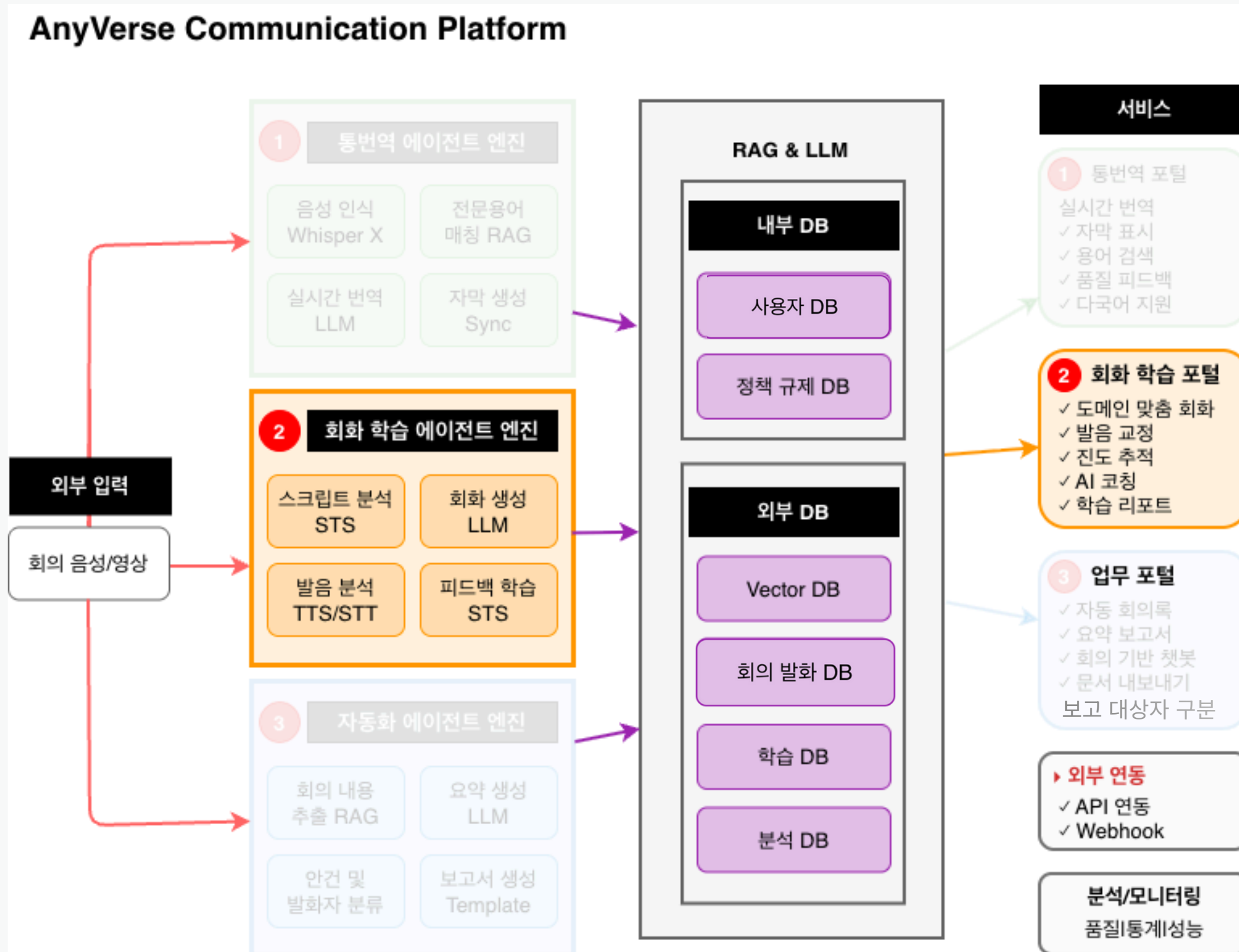


보고서 작성 파이프라인

REPORT



CONVERSATION - “도메인 특화 영어 역량으로 세계와 도약하다”



핵심 역할

언어 실력과 비즈니스 회화는 별개

AI 코칭

발음교정

도메인 기반의 비즈니스 회화

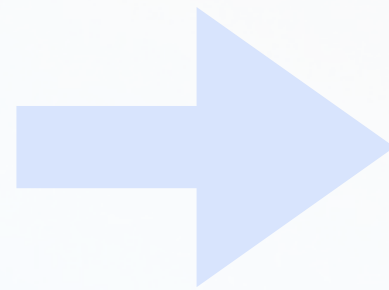
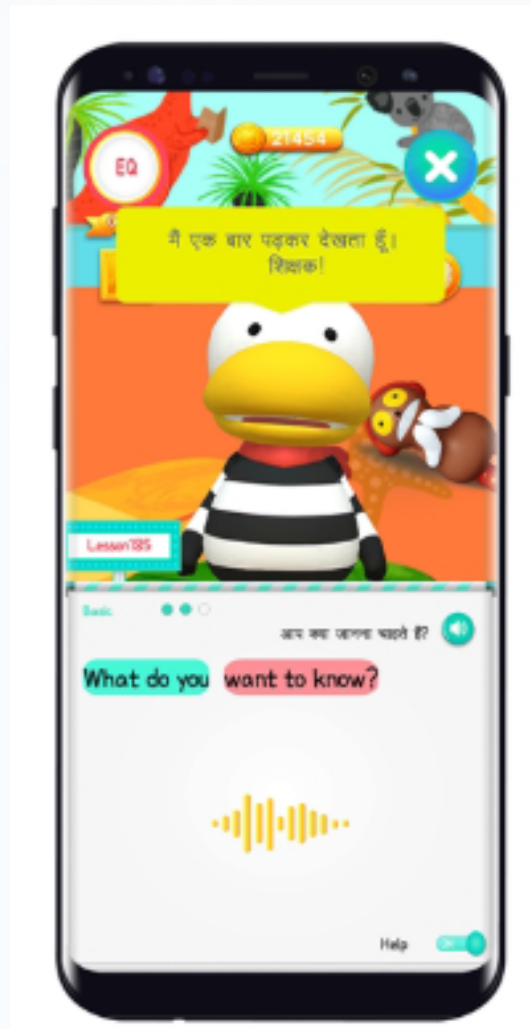
“회의는 끝나도, 성장은 계속된다”

CONVERSATION

정성적 평가지표

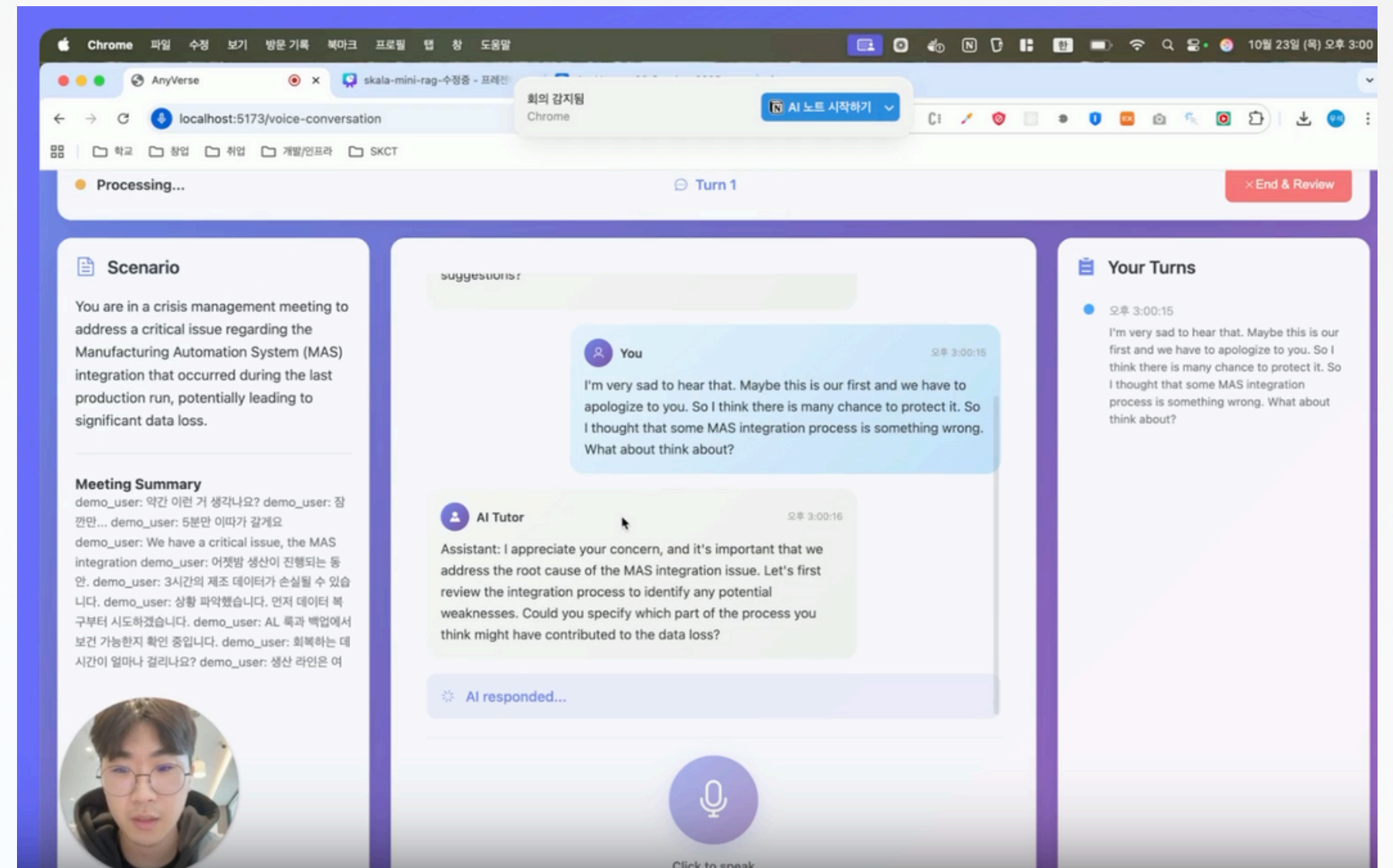
AS IS :

일상 대화 중심 학습



TO BE :

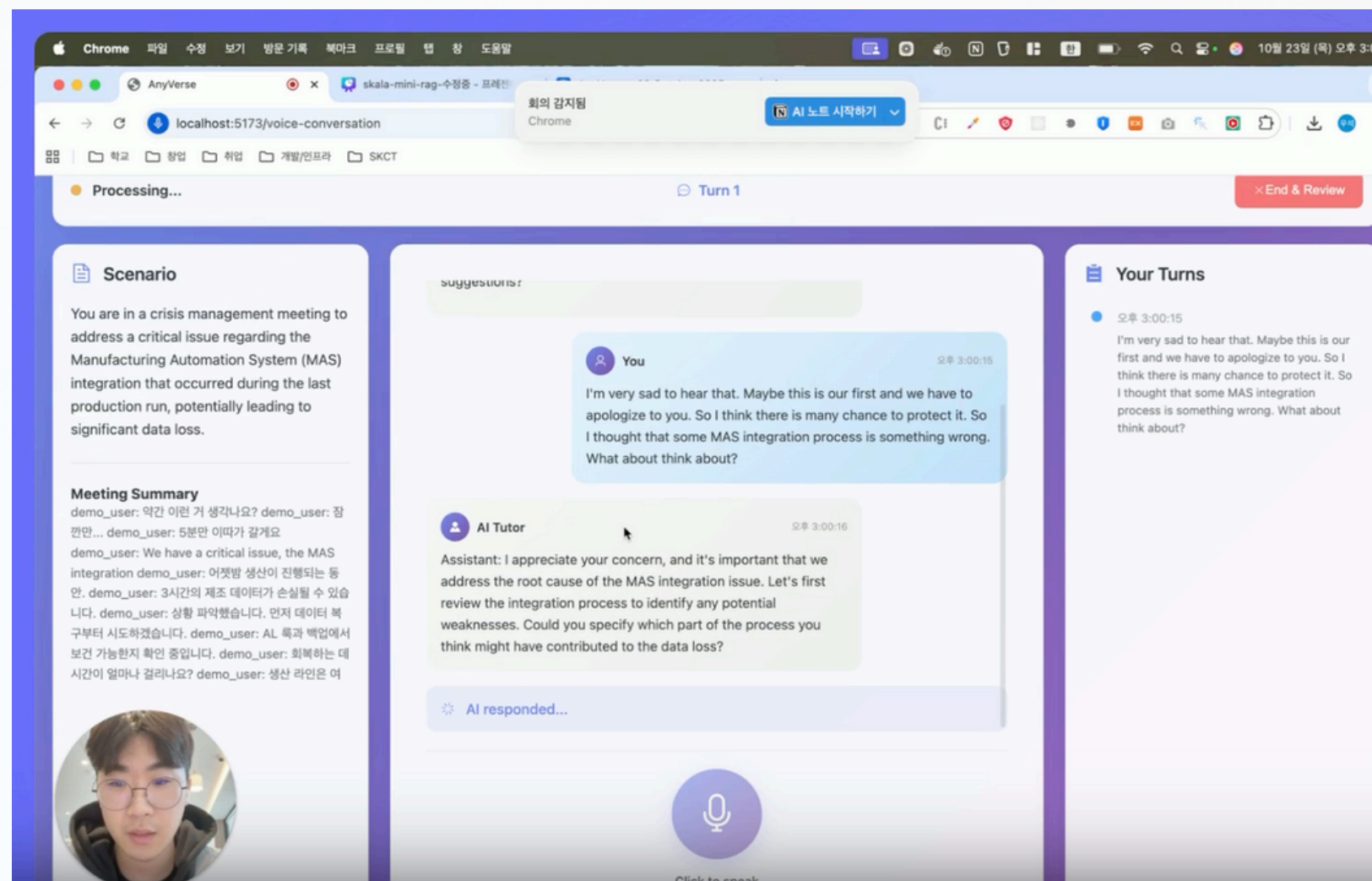
실제 업무 맥락 기반 비즈니스 영어 학습



CONVERSATION

기능 소개

도메인 지식이 반영된 영어 교육 에이전트로서
실제 비즈니스·기술 환경에서의 커뮤니케이션 정확도를 높입니다.



STS(Semantic Textual Similarity):
문장 간 의미적 유사도를 평가하기 위해 학계에서 널리 사용되는 품질 평가 지표

도메인 특화 영어 교육 에이전트

- 전문 분야별 용어 사전을 활용하여
산업·직무별 맥락에 맞는 표현 교정과 회화 교육 제공

난이도 별 회화 교육 제공

- 영어 초-중급자도 사용할 수 있게 난이도별 대화 제공

AI 피드백 강화

- 문법 교정, 표현 수정, 발음 피드백 등 교육 시스템 강화
- STS(Semantic Textual Similarity)을 활용해 학습자의
문장 유사도와 의미 전달력을 정량적으로 평가
- BLEU / ROUGE / METEOR, BERTScore 등과 함께
조합하여 평가

PIPELINES

통번역 파이프라인

TRANSLATION



영어 회화 파이프라인

CONVERSATION

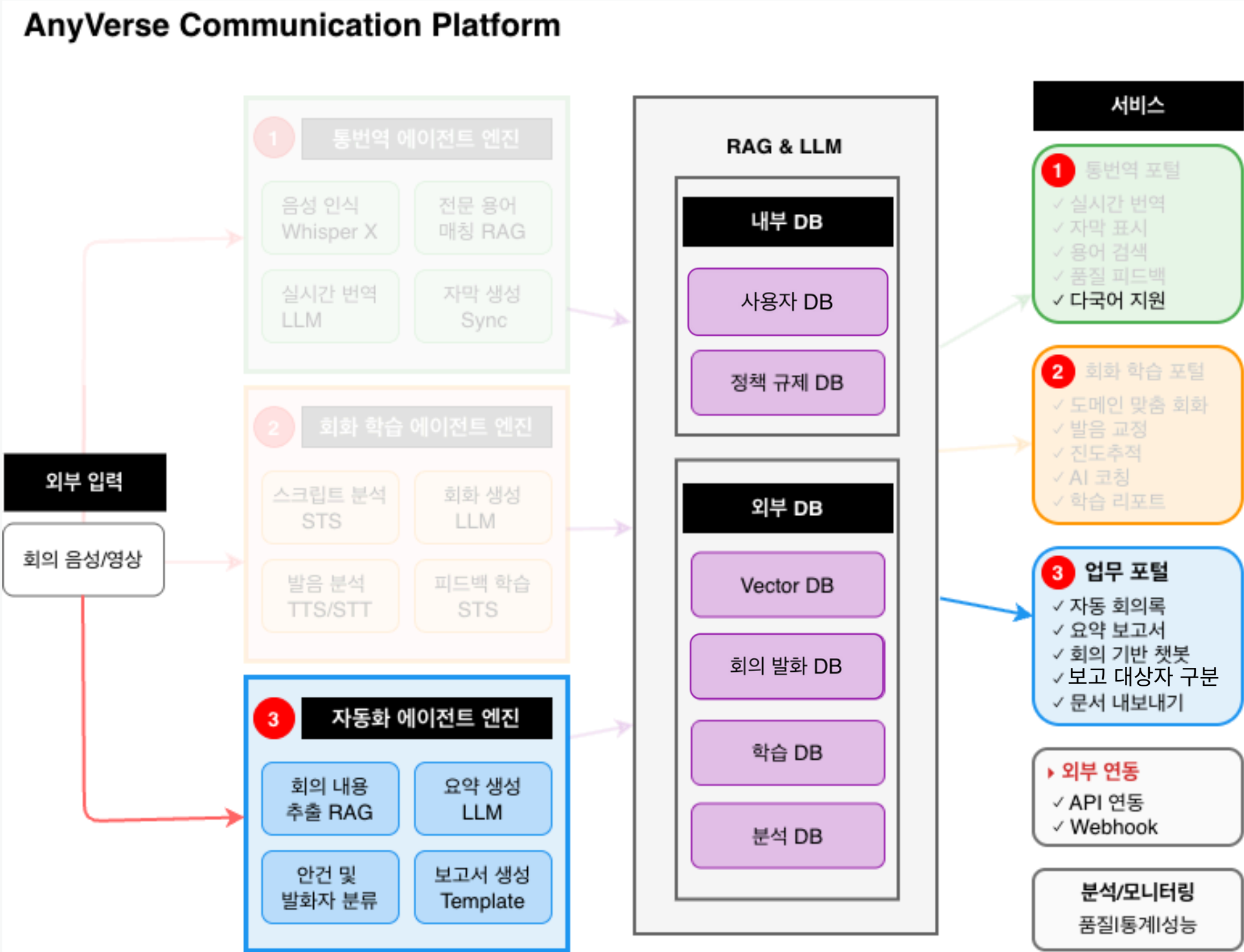


보고서 작성 파이프라인

REPORT



REPORT - “회의에서 보고까지, 한 번에”



핵심 역할

회의 로그 및 번역 결과 기반
자동 보고서 생성

RAG 기반 문서 검색/요약

보고 대상자 구분

“번역과 회화를 넘어
업무 효율 증대까지”

REPORT 정성적/정량적 평가지표

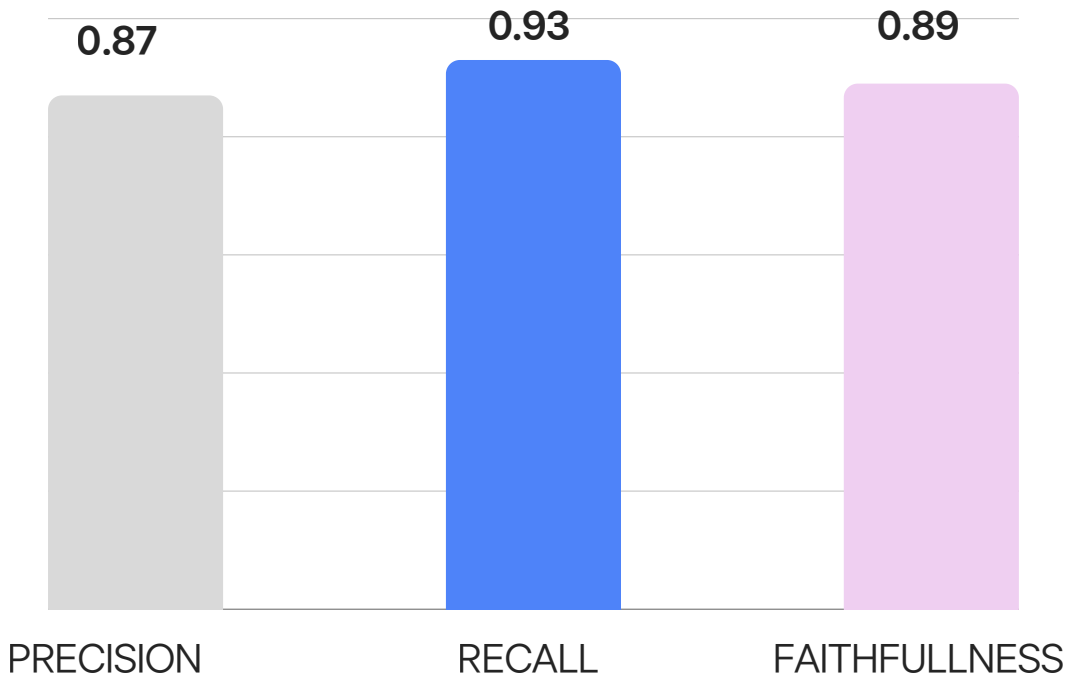
Retrieval Precision@K : Agent가 불필요한 문서를 얼마나 적게 가져오는지?

Retrieval Recall@K : Agent가 필요한 정보를 얼마나 놓치지 않고 찾아냈는지?

Faithfulness : 모델이 허위나 과장된 정보를 얼마나 줄였는지. 핵심 근거 문서 인용이 잘 작동하는지?



RAG 기반 보고서의 품질 확인



참석자	김진수, Michael Chen		
작성자	SK AX Works	승인자	



1.1 회의 목적 및 배경

SK 그룹의 통합 ERP 시스템 도입에 관한 초기 상담이 진행되었습니다. SK AX의 김진수 수석컨설턴트와 SK Holdings의 Michael Chen 추진실장이 참석하였으며, 다양한 사항에 대해 논의하였습니다.

No.	안건	상태
1	SK 그룹 통합 ERP 시스템 도입 논의	논의 완료
2	ERP 시스템의 기능 및 특징	논의 완료

No.	안건	상태
3	ERP 시스템 도입에 따른 비용 및 리소스 논의	논의 완료

결정 1 확정

통합 ERP 시스템 도입을 위한 기술 워크샵 진행 결정

결정 2 확정

POC 프로그램을 통한 실제 데이터 활용 테스트 진행 결정

No.	실행 과제	담당자	완료 기한	진행 상태	우선순위
1	기술 워크샵 준비	김진수	2024.10.22	진행중	높음
2	POC 프로그램 준비	김진수	2024.10.22	진행중	높음

확장 가능성



담당 팀 / DELIVERABLE	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7
STT - 실시간 음성 처리 확장형 담당: 우석, 세희 1.0 MM		Week 2-3	우석, 세희				
RAG Core - 회의록 파이프라인 확장형 담당: 슬빈, 미주 2.5 MM			Week 3-5	슬빈	미주		
Agent - 회화 학습 확장형 담당: 세희, 우석 1.0 MM						Week 6-7	세희, 우석
Agent - 실행형 에이전트 확장형 담당: 미주, 슬빈 1.25 MM					Week 5-6	미주, 슬빈	
Integration - 최종 시연 및 PoC 담당: 전원 1.0 MM							전원

확장 서비스 기능

STT 자동 자막 생성

- 회의 영상 업로드 시 자동 자막 생성
 - 학습 영상 자막 자동 번역 및 싱크
 - 다국어 자막 동시 생성 (EN/KO/JP/CN)
 - YOUTUBE/ZOOM 영상 호환
 - 타임스탬프 기반 정밀 싱크
- 담당: 우석, 세희

RAG 문서 추천 시스템

- 회의 내용 기반 관련 문서 자동 추천
 - 용어사전 자동 수집 및 업데이트
 - 외부 레퍼런스 자동 검색 (ARXIV, PATENT)
 - 산업별 KNOWLEDGE BASE 자동 구축
 - 회의 맥락 기반 자료 프리로딩
- 담당: 슬빈, 미주

다도메인 비즈니스 회화

- 도메인 추가 시 맞춤형 회화 패턴 생성
 - 반도체 → 의료/금융/법률 등 산업별 확장
 - 다양한 말투 학습 (격식체/비격식체/기술용어)
 - 다국어 확장 (EN → JP/CN/VN/ES)
 - 문화권별 비즈니스 매너 학습
 - 실전 시나리오 자동 생성
- 담당: 세희, 우석

AI 비즈니스 어시스턴트

- 회의 기반 관련 문서 자동 추천
 - 프로젝트 리스크 사전 감지 및 알림
 - 아이디어 제안 엔진 (다음 액션 제안)
 - 자동 TODO 생성 및 우선순위 분류
 - SLACK/NOTION/JIRA 자동 연동
 - 담당자별 맞춤형 인사이트 리포트
- 담당: 미주, 슬빈

WBS

	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7
STT- 실시간 음성 처리		Week2-3		우석, 세희 2.5MM			
RAG core-회의록 파이프라인		Week2-4			슬빈, 미주 1.0MM		
Agent- 회화학습		우석, 세희 1.0MM		Week4-6			
Agent- 실행형 에이전트		슬빈, 미주 2.5MM			Week5-6		
Integration- 최종시연,PoC		전원					Week7

확장 서비스 기능

STT 자동 자막 생성

- 회의 영상 업로드 시 자동 자막 생성
 - 학습 영상 자막 자동 번역 및 싱크
 - 다국어 자막 동시 생성 (EN/KO/JP/CN)
 - YOUTUBE/ZOOM 영상 호환
 - 타임스탬프 기반 정밀 싱크
- 담당: 우석, 세희

RAG 문서 추천 시스템

- 회의 내용 기반 관련 문서 자동 추천
 - 용어사전 자동 수집 및 업데이트
 - 외부 레퍼런스 자동 검색 (ARXIV, PATENT)
 - 산업별 KNOWLEDGE BASE 자동 구축
 - 회의 맥락 기반 자료 프리로딩
- 담당: 슬빈, 미주

다도메인 비즈니스 회화

- 도메인 추가 시 맞춤형 회화 패턴 생성
 - 반도체 → 의료/금융/법률 등 산업별 확장
 - 다양한 말투 학습 (격식체/비격식체/기술용어)
 - 다국어 확장 (EN → JP/CN/VN/ES)
 - 문화권별 비즈니스 매너 학습
 - 실전 시나리오 자동 생성
- 담당: 세희, 우석

AI 비즈니스 어시스턴트

- 회의 기반 관련 문서 자동 추천
 - 프로젝트 리스크 사전 감지 및 알림
 - 아이디어 제안 엔진 (다음 액션 제안)
 - 자동 TODO 생성 및 우선순위 분류
 - SLACK/NOTION/JIRA 자동 연동
 - 담당자별 맞춤형 인사이트 리포트
- 담당: 미주, 슬빈

팀원 소개



팀장

안우석

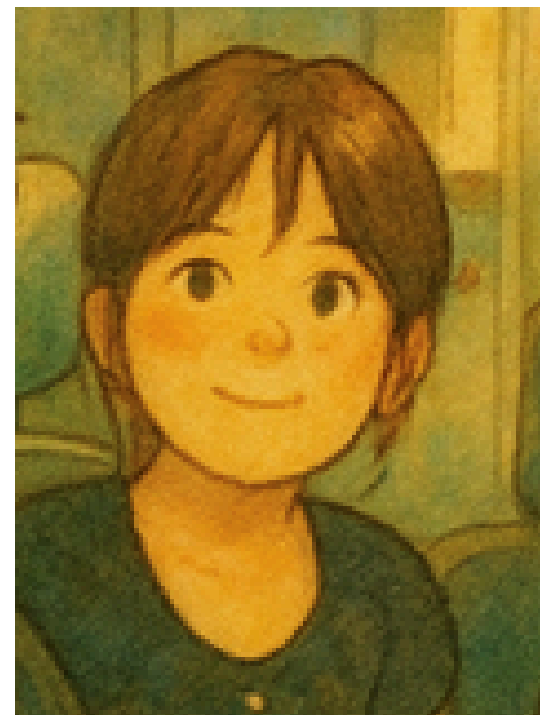
STT /TTS 통번역 에이전트
서비스 통합



팀원

제슬빈

보고서 생성 에이전트
RAG 및 챗봇구현
프론트엔드



팀원

백세희

STT /TTS 회화 에듀케이션
에이전트
WEBSOCKET 백엔드



팀원

이미주

보고서 생성 에이전트
RAG 및 챗봇 구현
프론트엔드

reference

NEW REPORT UNCOVERS WHAT BAD COLLABORATION CAN COST YOUR ORGANIZATION — AND HOW YOU CAN HELP FIX IT

[HTTPS://WWW.ZOOM.COM/EN/BLOG/GLOBAL-COLLABORATION-WORKPLACE-REPORT](https://www.zoom.com/en/blog/global-collaboration-workplace-report)

Managing Global Teams: Navigating Opportunities And Challenges

<https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2023/12/19/managing-global-teams-navigating-opportunities-and-challenges>

<https://www.ijraset.com/research-paper/multilingual-translation-for-speech-and-text-using-whisper-ai>

<https://huggingface.co/openai/whisper-tiny>

<https://huggingface.co/openai/whisper-large-v3>

<https://arxiv.org/html/2509.16375v1>

STT Whisper Models to Real-Time Environments

<https://arxiv.org/html/2405.03484v1>

Whispy: Adapting STT Whisper Models to Real-Time Environments

<https://www.arxiv.org/pdf/2510.03723>

Appendix

내/외부 파이프라인 분리 관련

회의록 내부의 내용은 유출 X
(내부 파이프라인)

→ OpenWeighted LLM 사용 불가
→ 교수님이 주신 Qwen 튜닝해보자

Qwen 1.5-0.5B

오류 발생

- 모델의 크기가 작아 로짓 분산이 커지고, 그 결과 확률 계산과정에서 Nan, INF 발생했을 확률 높음
- 0.5B 규모의 모델이 제한된 표현력이 수치적 안정성을 떨어뜨렸고,
- 해당 Task를 감당하기에는 너무 소형모델이라는 판단

Appendix

내/외부 파이프라인 분리 관련

Qwen 2.5-1.5B

- 보고서 생성 시 대략 5분 소요
- 상용화 불가 수준의 시간

교수님 feedback
기본적으로 내부 파이프라인으로 동작하는 부분은 가능한 작게, 최적화 해서 구축해놓아야 함

내부 모델로 다루기 힘든 Task 가 발생
→ 외부로 빼는게 아니라 실무 관점에서는
 윗선에 보고 후
 → 합리적인 비용
(더 좋은 모델, 더 좋은 GPU 등 해당 파이프라인
개선시 발생하는 유지비용 등) 을 계산해 내어서
내부 파이프라인의 “체급” 자체를 키우는,
즉 의사결정 측면에서 해결해야 함

이번 프로젝트에서는
Open AI api 사용하기로 결정

Appendix

DB 선정 배경

Chroma DB

임베딩 생성, 메타데이터 관리 내장
FAISS처럼 별도로 임베딩 모델과 메
타데이터 저장소를 구축할 필요X

SQLite

Python 표준 라이브러리에 포함
배포가 단순해서 초기 프로토타입과
중.소규모 서비스에 적합
추후 스케일이 커지면 변경 예정

감사합니다